Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Computação - IComp

UFAM

Disciplina:	**Inteligência Artificial**	**2º Trabalho**	**Data: 11/10/26**
Professors:	Edjard Mota	Turma: E500 & CB01	Entrega Individual

Um sistema de diagnóstico deve ser feito para um farol de bicicleta movido a dínamo usando uma rede bayesiana. As variáveis na tabela a seguir são fornecidas

Variável	**Significado**	**Valores**
Li	Luz ligada (*Light is on*)	*t/f*
Str	Condição da rua (*Street condition*)	*dry, wet, snow_covered*
Flw	Volante do Dínamo desgastado (*Dynamo flywheel worn out*)	*t/f*
R	Dínamo deslizante (*Dynamo sliding*)	*t/f*
V	Dínamos mostra a tensão (Voltagem) (*Dynamo shows voltage*)	*t/f*
B	Lâmpada ok (*Light bulb ok*)	*t/f*
K	Cabo ok (*Cable ok*)	*t/f*

As seguintes variáveis são independentes aos pares: ***Str***, ***Flw***, ***B***, ***K***. Além disso: (*R*, *B*), (*R*, *K*), (*V*, *B*), (*V*, *K*) são independentes e a seguinte equação é válida:

$P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$
$P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$
$P(V \mid R, Flw) = P(V \mid R)$

V	*B*	*K*	*P*(*Li*)
t	*t*	*t*	0.99
t	*t*	*f*	0.01
t	*f*	*t*	0.01
t	*f*	*f*	0.001
f	*t*	*t*	0.3
f	*t*	*f*	0.005
f	*f*	*t*	0.005
f	*f*	*f*	0

1ª Questão

(a) Desenhe a rede bayesiana de causalidade entre as variáveis ***Str***, ***Flw***, ***R***, ***V***, ***B***, ***K*** e ***Li***
(b) Insira todos os CPTs faltantes no gráfico (tabela de probabilidades condicionais).
(c) Insira livremente valores plausíveis para as probabilidades.
(d) Mostre que a rede não contém uma aresta (*Str*, *Li*).
(e) Calcule P (*V* | *Str* = *snow_covered*)